



CLASE · FÍSICA · GRADO 9° · PERIODO I

Semana 4: de explicar a medir

Sesión	Fecha	Min	Subtema	Entregables
003	lun 21 sep., 10:10	50	Exposiciones (3 de 7) y cierre: describir no es explicar	Se recoge la tarea de la sesión 002

Cierre del primer tema. En la sesión 002 se presentaron cuatro exposiciones; hoy van las tres que faltan y, con ellas en la mano, se nombra el cambio que sostiene todo el trimestre: pasar de *explicar* por qué se mueven los cuerpos, como Aristóteles, a *describir* cómo se mueven, como Galileo. Referencia: *Guía del estudiante*, Tema 1 (p. 3).

Sesión 003 — lunes 21 de septiembre · 10:10 · 50 min

Objetivo. Presentar las tres exposiciones pendientes y distinguir, con ejemplos de las siete, entre explicar un fenómeno y describirlo con mediciones.

Materiales. Tablero; el cartel o las diapositivas de cada grupo; la guía; cronómetro (el del celular sirve) para cuidar los tiempos.

Momento	Min	Actividad
Apertura	0–4	Recoger la tarea. Recordar en una frase las cuatro exposiciones de la semana pasada y anunciar que hoy se cierra el tema.
Exposiciones	4–40	Tres exposiciones de unos 8 minutos, con 3–4 de preguntas cada una. Usar la rejilla de abajo mientras exponen; el resto del curso llena la fila que le corresponde en la coevaluación.
Puesta en común	40–47	La pregunta del día (ver abajo): separar en el tablero, en dos columnas, lo que cada científico <i>explicó</i> y lo que <i>midió</i> .
Cierre	47–50	Leer la definición de movimiento uniforme de la guía y anunciar la sesión 004: empezamos a describir el movimiento con posición y trayectoria.

La pregunta del día. ¿Cuál de estos científicos *explicó* y cuál *midió*?

Se escriben en el tablero dos columnas, «Explicar» y «Describir/medir», y el curso va ubicando a los siete. La idea no es que la respuesta sea única, sino que se note el cambio de oficio: Aristóteles da una *causa* (los cuerpos caen porque buscan su lugar natural); Galileo da una *regla con números* (distancias iguales en tiempos iguales). Dos ayudas por si el grupo se atasca:

- «¿Este señor podría estar equivocado y aun así sonar convincente?» — así se llega a que una explicación sin medida no se puede comprobar.
- «¿Qué instrumento necesitó?» — el reloj de agua y el plano inclinado de Galileo frente a la ausencia de instrumentos en Aristóteles.

Rejilla para calificar la exposición (5 puntos).



Criterio	Puntos
Dice qué preguntó su científico y qué respondió (la idea, no la biografía)	1,5
Cuenta al menos un experimento o una observación concreta, con lo que midió	1,5
Explica con sus palabras, sin leer el cartel	1,0
Responde las preguntas del curso	0,5
Se ajusta al tiempo y cita de dónde sacó la información	0,5
Total	5,0

Nota. Si sobra tiempo (las exposiciones suelen correrse): la aplicación del relámpago y el trueno de la guía se lee en dos minutos y deja servida la sesión 004 — el sonido como un movimiento uniforme que sirve de instrumento de medida.

Si falta tiempo: la puesta en común se puede recortar a las dos columnas del tablero sin discusión, y la pregunta del día pasa al inicio de la sesión 004 como enganche.

Nota. Para el cierre, si viene al caso. Los experimentos que la docente hizo en la primera semana (primera ley y presión atmosférica) son un buen ejemplo de la diferencia: todos vieron *qué* pasó, pero nadie midió nada. Sirve para preguntar «¿qué habríamos tenido que medir para convertir eso en física?».

Nota. Esta sesión no lleva taller ni tarea nueva: son 50 minutos y las exposiciones ocupan casi todo. El plan del trimestre pone los dos talleres en las sesiones 005 y 007, y la próxima tarea en la 004.